📖 MANUAL TÉCNICO DE AUDITORIA & REGRAS DO JOGO

PokéSurvivor: Endless Hunt — Especificação Matemática e Regras Oficiais

Este documento é a referência técnica oficial e absoluta para **auditoria, balanceamento, testes de QA e parametrização matemática** de todos os sistemas de jogo integrados ao PokéSurvivor.

📑 ÍNDICE GERAL

1. Arquitetura & Ciclo Fundamental da Partida
2. Sistema Diegético de Captura & Tabela Matricial de Porcentagens
3. Fendas Dimensionais (Rifts) & Regras de Estágios dos Chefes
4. Sistema de Roleta Gacha (5.000 Tickets) & Conversões
5. Sistema de Mega Evolução (Overdrive Cósmico & 18 Ultimates)
6. Mecânica do Super Combo de Nível 20 (4 Ataques Simultâneos)
7. HUD Retro Pixel Art Superior Esquerdo & Os 8 Atributos RPG
8. Árvore de Melhorias Permanentes & Multiplicador de Estágio
9. Geração de Inimigos, Hordas e Cronograma dos Grandes Chefes
10. Comandos de Auditoria e Depuração no Console (F12)
11. Menu Admin: Gestão de Tickets, Roleta Gacha & Pokédex

---

1. Arquitetura & Ciclo Fundamental da Partida

- **Motor Gráfico:** Canvas 2D nativo em 60 FPS com pixel art nítido (`imageSmoothingEnabled = false`).
- **Sistema de Coordenadas:** Grid em tiles (`TS = 16px * 2 = 32px`).
- **Ciclo de Sobrevivência:**
  - Partida padrão dura até **30 minutos (1.800 segundos)**.
  - Aos 30 minutos, inicia a **Sentença de Arceus**, que encerra a run com juízo cósmico implacável.
- **Persistência de Dados:**
  - Save armazenado em `localStorage['pokesurvivor_save']` com fallback em IndexedDB.
  - Campos vitais: `owned` (Pokédex normal), `shiny` (Pokédex brilhante), `coins` (PokéMoedas), `tickets` (t1 normais e t10 multiplicadores), `upgrades` (níveis de melhoria comprados).

---

2. Sistema Diegético de Captura & Tabela Matricial de Porcentagens

A captura no PokéSurvivor é **100% diegética e em tempo real**: ocorre diretamente no mapa através de uma Pokébola física arremessada no chão com física de balanço, sem pausar o combate nem abrir menus intrusivos.

2.1. Taxas Base por Categoria de Pokémon

As taxas base de captura (`BaseRate`) são definidas pela raridade do monstro:

- 🟣 **Pokémon Comum / Normal / Incomum / Raro:** `50%` (`0.50`)
- 👑 **Pokémon Lendário / Mítico (Raridade 5):** `20%` (`0.20`)
- ✨ **Variante Shiny (Prioridade Máxima):** `15%` (`0.15`) *(Nota de Auditoria: Se um Pokémon for Lendário E Shiny, prevalece a taxa Shiny de 15%).*

2.2. Tiers de Pokébolas por Nível do Jogador

A Pokébola concedida na partida escala automaticamente conforme o **nível de experiência atual do Treinador**:

Pokébola	Nível Requerido	Bônus Adicional	Cor do Topo / Acento	Ícone
🔴 **Poké Ball**	Nv. 1 a 10	`+0%` (`+0.00`)	`#ef4444` / `#dc2626`	🔴
🔵 **Great Ball**	Nv. 11 a 20	`+5%` (`+0.05`)	`#2563eb` / `#ef4444`	🔵
🟡 **Ultra Ball**	Nv. 21 a 30	`+10%` (`+0.10`)	`#1e293b` / `#facc15`	🟡
🟣 **Ultimate Ball**	Nv. 31 em diante	`+15%` (`+0.15`)	`#7c3aed` / `#ec4899`	🟣
⭐ **Gold Ball (Rara)**	Nv. 41+ (10% chance)	**Garantido (100%)**	`#ffd700` / `#ffaa00`	⭐

2.3. Evento Especial: Gold Ball (Nv. 41+)

- **Condição de Proc:** Ao derrotar o Guardião do Rift com nível ≥ 41, existe **10% de chance estocástica** de a bola se transformar na lendária **Gold Ball**.
- **Efeitos da Gold Ball:**
  1. Taxa de Captura: **100.0% Absoluto** (ignora teto e raridade do alvo).
  2. Bônus Monetário Imediato: **+1.000 PokéMoedas** creditadas no save do jogador.

2.4. Fórmula Matemática da Chance Final de Captura

$$\text{FinalChance} = \min\Big(0.95, ; \text{BaseRate} + \text{BallBonus}\Big)$$ *(Exceto Gold Ball, onde $\text{FinalChance} = 1.00$ sem teto de 95%).*

2.5. Matriz Completa de Probabilidades de Captura (%)

Categoria do Alvo	🔴 Poké Ball (Nv 1-10)	🔵 Great Ball (Nv 11-20)	🟡 Ultra Ball (Nv 21-30)	🟣 Ultimate Ball (Nv 31+)	⭐ Gold Ball (Nv 41+ · 10%)
🟣 **Pokémon Comum**	**50.0%**	**55.0%**	**60.0%**	**65.0%**	**100.0%** (+1.000 Moedas)
👑 **Pokémon Lendário**	**20.0%**	**25.0%**	**30.0%**	**35.0%**	**100.0%** (+1.000 Moedas)
✨ **Pokémon Shiny**	**15.0%**	**20.0%**	**25.0%**	**30.0%**	**100.0%** (+1.000 Moedas)

2.6. Comportamento da Física da Pokébola no Canvas

1. **Arremesso:** Arco balístico parabólico saindo do Treinador até o Guardião com duração de 0.35s a 0.60s ($v_z = 90$, rotação de 18 rad/s).
2. **Impacto e Quiques:** Gravidade $g = 980\text{ px/s}^2$ com 2 quiques de desaceleração.
3. **Ciclo de Balanço (3 Estágios):**
   - Balanço 1: Inclinação para a esquerda (-25°).
   - Balanço 2: Inclinação para a direita ($+25^\circ$).
   - Balanço 3: Inclinação para a esquerda (-25°).
4. **Resolução:**
   - **Sucesso:** A bola centraliza em 0°, trava com brilho dourado (`locked`), faíscas estelares sobem e o registro é salvo.
   - **Falha:** A Pokébola abre (`open`), solta nuvem de fumaça cinza e o Pokémon foge da fenda.

---

3. Fendas Dimensionais (Rifts) & Regras de Estágios dos Chefes

As Fendas Dimensionais se abrem periodicamente pelo mapa a cada ~ 2.5 minutos ou com 20% a 100% de chance progressiva.

3.1. Regra de Nível para Aparição dos Guardiões

A pool de Pokémon selecionados como Guardião da Fenda obedece estritamente ao nível do jogador no momento da abertura:

- 🐣 **Nível 1 até 20:** Apenas Pokémon de **Estágio 1** (forma base / bebê / inicial).
- ⚡ **Nível 21 até 41:** Apenas Pokémon de **Estágio 2** (primeira evolução / intermediário).
- 👑 **Nível 42 em diante:** Apenas Pokémon de **Estágio 3** (segunda evolução / forma final suprema).

3.2. Escalonamento Completo de Características ($\text{Stg 1} < \text{Stg 2} < \text{Stg 3}$)

O chefe de Estágio 1 é calibrado como o mais fraco, o Estágio 2 é mais forte que o 1, e o Estágio 3 supera ambos em todas as características:

Característica / Atributo	🐣 Estágio 1 (Até Nv 20)	⚡ Estágio 2 (Nv 21 a 41)	👑 Estágio 3 (Nv 42+)
Fórmula de HP Base	`(2600 + t * 9) * 2.2 * scaleHp`	`(4200 + t * 14) * 3.0 * scaleHp`	`(7500 + t * 24) * 3.8 * scaleHp`
HP Típico na Arena	$\sim 5.700\text{ a }7.500\text{ PV}$	$\sim 12.600\text{ a }16.500\text{ PV}$	$\sim 27.000\text{ a }35.000\text{ PV}$
Dano de Colisão Base	$22 + \lfloor t/25 \rfloor$ ($\sim 22\text{--}26$)	$44 + \lfloor t/18 \rfloor$ ($\sim 44\text{--}50$)	$68 + \lfloor t/12 \rfloor$ ($\sim 68\text{--}78$)
Dano dos Projéteis (`shotDmg`)	$14 + \lfloor t/45 \rfloor$ ($\sim 14\text{--}17$)	$25 + \lfloor t/35 \rfloor$ ($\sim 25\text{--}30$)	$38 + \lfloor t/25 \rfloor$ ($\sim 38\text{--}46$)
Cadência de Disparo (`shotCd`)	1.25s (lento)	0.85s (moderado)	0.55s (rajada agressiva)
Velocidade de Movimento (`spd`)	$42\text{ a }70\text{ px/s}$	$55\text{ a }95\text{ px/s}$	$68\text{ a }118\text{ px/s}$
Raio de Detecção (`range`)	260 px	330 px	420 px
Escala Visual no Canvas	$1.00\times$ (porte padrão)	$1.15\times$ (porte ampliado)	$1.30\times$ (colosso imponente)
EXP Concedida por Derrota	$380 + 0.9t$ ($\sim 380\text{--}650$)	$800 + 1.5t$ ($\sim 800\text{--}1.250$)	$1.500 + 2.5t$ ($\sim 1.500\text{--}2.500$)
Recompensa de Repetido na Dex	💰 $+500$ Moedas · 🎟️ $+500$ Tickets	💰 $+750$ Moedas · 🎟️ $+750$ Tickets	💰 $+1.000$ Moedas · 🎟️ $+1.000$ Tickets

3.3. Rolagem de Raridade do Guardião (1 a 100)

- ≤ 75 (75%): Pokémon Comum Normal.
- $76\text{ a }90$ (15%): Pokémon Comum Shiny.
- $91\text{ a }99$ (9%): Pokémon Lendário Normal *(Rebaixado para Comum Normal se o jogador tiver menos de 30 rifts concluídos)*.
- 100 (1%): Pokémon Lendário Shiny *(Rebaixado para Comum Shiny se rifts < 30)*.
- **Pity Garantido dos 500 Rifts:** A cada 500 rifts concluídos no save (`totalRifts % 500 === 0`), a variante Shiny é **100% garantida**.

---

4. Sistema de Roleta Gacha (5.000 Tickets) & Conversões

O jogo possui uma máquina de Roleta Gacha caça-níqueis retrô acessível pelo Menu Principal:

4.1. Economia de Ingressos (Tickets)

- **Custo do Giro Simples (×1):** `5.000 Tickets` normais (`t1`).
- **Custo do Giro Múltiplo (×5):** `25.000 Tickets` normais (`t1`).

- **Como Obter Tickets:** Abate de Guardiões de Rift, captura de duplicatas em Rifts ($+500$ a $+1.000$ tickets), baús lendários e conquistas de sobrevivência.

4.2. Probabilidades da Roleta Global (966 Pokémon)

A roleta sorteia entre **todas as 966 espécies** da Pokédex (Gerações 1 a 9):

Categoria	Probabilidade Oficial	Observações
✨ **Pokémon Shiny**	**1.0%**	Sorteia variante brilhante com faíscas estelares e sprite alternativo
👑 **Pokémon Lendário / Mítico**	**5.0%**	Sorteia entre os 103 Lendários oficiais (Mewtwo, Arceus, Rayquaza, etc.)
🟣 **Pokémon Normal**	**94.0%**	Sorteia entre as 863 espécies comuns, incomuns e raras

4.3. Regra de Conversão de Pokémon Repetido na Roleta

- **Pokémon Inédito:** Desbloqueado e registrado imediatamente na Pokédex do save permanente.
- **Pokémon Repetido:** O jogador recebe instantaneamente **+1.000 PokéMoedas** por cópia duplicada para investir na árvore de melhorias permanentes!

---

5. Sistema de Mega Evolução (Overdrive Cósmico & 18 Ultimates)

A Mega Evolução é o ápice ofensivo e defensivo da batalha, ativada ao carregar a barra em 100% e pressionar a tecla `Espaço` ou clicar no botão físico do HUD.

5.1. Regras de Carregamento & Acúmulo

- **Capacidade Máxima:** `100 de Energia Mega`.
- **Taxa de Carga:** Orbes de energia dropadas por inimigos derrotados (+0.5% a +3.0% por abate, escalonado pela força do inimigo).
- **Aviso de Prontidão:** Ao atingir 100%, emite SFX especial e anúncio: `⚡ MEGA PRONTO! Pressione [ESPAÇO] para ativar!`.

5.2. Cutscene Cinematográfica Estendida de Anime (2.8s)

- **Duração Total:** `2.8 segundos` de slow-motion cinematográfico.
- **Fases Temporais:**
  1. *Entrada Suave (0.0s – 0.65s):* Curva cúbica suave (ease-out cubic) com entrada do card e sprite animado ampliado do Pokémon.
  2. *Sustentação Heroica (0.65s – 2.30s):* Foco total no Pokémon, nome da espécie, badge `⚡ MEGA OVERDRIVE ATIVADO! ⚡` e anúncio do poder elemental.
  3. *Saída Fluida (2.30s – 2.80s):* Desvanecimento gradual e transição para a tempestade de habilidades.

- **Efeitos Visuais:** 26 speedlines em slow motion com alfa variável e vibração de tela suave (`Camera.kick(1.8)`).

5.3. Efeitos do Estado de Overdrive (Duração: 10.0s)

Durante os **10.0 segundos** de Overdrive, o personagem entra em estado de transcendência heroica com os seguintes efeitos:

1. 🔪 **Gigantismo Heroico & Crescimento Visual:** O Pokémon cresce fisicamente no Canvas, transicionando suavemente para **1.55× do seu tamanho original**, escalando sua silhueta, colisão corporal (`this.r` e `this.bodyH`) e projeção de sombra no solo.
2. 🥊 **Força & Dano Dobrados (2.0× ATK):** Todos os ataques, projéteis, feixes e zonas do jogador causam **+100% de dano base** ($2.0\times$).
3. 🪶 **Velocidade Dobrada (2.0× SPD):** A velocidade de locomoção base e em corrida é duplicada ($2.0\times$, $+100\%$), permitindo reposicionamento tático instantâneo.
4. 🛡️ **Super Defesa & Armadura Inabalável (DEF):** Absorção direta de impacto reduzida para apenas 15% (`dmgTakenMul = 0.15`), com piso mínimo de **80% a 92% de redução de dano** calculada no HUD.
5. ⏱️ **Cadência de Ataque Duplicada (CDA):** O cooldown de todos os ataques do deck é cortado pela metade (`cdMul × 0.5`), disparando habilidades com o dobro da frequência.
6. 🌿 **Regeneração Duplicada (REG):** Regeneração de PV por segundo dobrada ($2.0\times$), com garantia mínima de $+12.0\text{ PV/s}$.
7. ⭐ **Chance Crítica Ampliada (CRT):** Chance de dano crítico duplicada com bônus de $+30\%$.
8. 🧲 **Super Ímã Magnético (MAG):** Raio de atração de gemas de EXP e PokéMoedas duplicado para 156px ($+100\%$).
9. 🍸 **Drenagem Linear Contínua:** A barra do HUD e o botão físico drenam gradualmente de 100% até 0% em exatamente 10 segundos.

5.4. Catálogo dos 18 Poderes Supremos Elementais (`MEGA_ULTIMATES_DATA`)

Elemento	Nome do Poder	Mecânica e Efeitos no Campo
🔥 `fire`	**Cataclismo de Meteoros**	Chuva diagonal contínua de meteoros de fogo que abrem crateras e poças de brasa no solo.
💧 `water`	**Dilúvio Primordial**	Gêiseres de água de alta pressão e chuva torrencial com 40% de lentidão nos monstros.
🌿 `grass`	**Frenesi da Floresta Viva**	Vinhas espinhosas perfurantes que convertem 15% do dano causado em cura de PV ao jogador.
⚡ `electric`	**Tempestade de Raios do Trovão**	Arcos voltaicos e relâmpagos verticais que pulam em cadeia entre monstros da horda.
❄️ `ice`	**Era Glacial Absoluta**	Nevasca contínua com estalactites caindo e congelamento total de monstros por 2.5s.
🐲 `dragon`	**Cometa do Dragão Astral**	Bombardeio massivo de esferas cósmicas que geram ondas de choque explosivas.
👻 `ghost`	**Pesadelo do Purgatório**	Fissuras espectrais roxas no chão que drenam a vitalidade dos inimigos em área.
🔮 `psychic`	**Colapso Cinético Dimensional**	Pulso gravitacional que comprime todos os inimigos da tela no centro e explode.
🌍 `ground`	**Fissura Tectônica Continental**	Terremoto em zigue-zague que racha o solo e pulveriza inimigos terrestres.
🪨 `rock`	**Desabamento de Megálitos**	Queda de blocos de pedra gigantes com atordoamento garantido de 1.5s.
🌪️ `flying`	**Tornado Ciclônico Furioso**	Vórtices de ar em alta velocidade que sugam inimigos e disparam lâminas de vácuo.
🐛 `bug`	**Enxame Voraz Esmeralda**	Nuvem de milhares de gafanhotos vorazes que corroem defesas inimigas.
☠️ `poison`	**Dilúvio de Chuva Ácida**	Gotas tóxicas contínuas que aplicam acúmulos de veneno e geram poças ácidas.
🥊 `fighting`	**Impacto Sísmico de 1.000 Golpes**	Ondas de choque em forma de punhos titânicos com knockback devastador.
⚙️ `steel`	**Tempestade de Lâminas de Aço**	Chuva cortante de lanças e espadas metálicas giratórias.
🌑 `dark`	**Vórtice do Buraco Negro**	Esfera de escuridão que engole projéteis inimigos e causa dano de colapso.
✨ `fairy`	**Julgamento Prismático Estelar**	Feixes de luz mágica multicolorida com faíscas que encantam e desorientam monstros.
⚪ `normal`	**Hiper-Raio da Força Cósmica**	Feixe massivo e contínuo de energia pura que varre horizontalmente a arena.

6. Mecânica do Super Combo de Nível 20 (4 Ataques Simultâneos)

Antes do Nível 20, o jogador dispara o grupo de ataques ativo selecionado nas teclas `1`, `2`, `3` ou `4`.

6.1. A Regra do Nível 20

Assim que o jogador atinge o **Nível 20 na partida** (`pl.level ⩾ 20`):

- O sistema desbloqueia automaticamente o **Super Combo Quádruplo** (`quadComboActive = true`).
- Todos os **4 ataques alocados nos slots da barra inferior disparam juntos e simultaneamente**!
- Cada habilidade mantém seu próprio temporizador de cooldown (`m.cd * pl.cdMul`), disparando assim que estiver pronta de forma 100% paralela.

6.2. Feedback Visual no HUD

- O cabeçalho do deck muda para: `⚡ SUPER COMBO ATIVO · 4 ATAQUES JUNTOS ⚡`.
- O badge de status exibe: `🔥 COMBANDO JUNTOS`.
- Todos os 4 cards de ataques ganham uma **borda dourada cintilante animada** com pulso de energia.

---

7. HUD Retro Pixel Art Superior Esquerdo & Os 8 Atributos RPG

O HUD do jogo foi projetado seguindo a estética de cartuchos de Game Boy Advance e Nintendo DS, posicionado estrategicamente no **canto superior esquerdo** da tela.

7.1. Componentes do Bloco Superior Esquerdo

1. **Card de Perfil & Vida:** Avatar do Pokémon com sprite pixel art, badge do nível atual, nome da espécie, barra de vida com contagem numérica exata (`PV atual / PV máx`) e transição tricolor:
   - Verde: $> 50%$ PV
   - Amarelo: $20% \text{ a } 50%$ PV
   - Vermelho piscante: $< 20%$ PV
2. **Barra de Overdrive & Botão Mega:** Barra gradiente roxa/dourada com porcentagem em tempo real e botão interativo.
3. **Deck de Ataques do Super Combo:** Lista vertical com os 4 ataques ativos, ícone temático, nome da habilidade e badge de nível (ex: `NV. 1`, `NV. 3`, `NV. 5 MAX`).

7.2. Painel com os 8 Atributos RPG em Tempo Real (`#stats-rpg-panel`)

Localizado no canto inferior esquerdo para consulta tática imediata:

Ícone & Sigla	Nome do Atributo	O Que Controla no Jogo
⚔️ **ATK**	Força Ofensiva	Multiplicador de dano de todos os ataques (`pl.atkMul`)
🛡️ **DEF**	Armadura e Proteção	Porcentagem direta de redução de dano recebido (`pl.dmgReduce`)
🪶 **SPD**	Agilidade de Movimento	Velocidade de corrida em pixels por segundo (`pl.spdMul`)
⏱️ **CDA**	Aceleração de Recarga	Redução percentual do tempo de cooldown dos golpes (`pl.cdMul`)
🎯 **CRT**	Taxa de Acerto Crítico	Chance percentual de desferir acerto crítico com dano $1.5\times$ (`pl.critChance`)
🧲 **MAG**	Magnetismo e Raio de Coleta	Distância em pixels para puxar orbes de EXP e moedas (`pl.magnetMul`)
📖 **APR**	Sabedoria e Aprendizado	Bônus percentual na experiência ganha por monstro (`pl.xpMul`)
🌿 **REG**	Regeneração Vital	Pontos de vida recuperados automaticamente a cada segundo (`pl.regen`)

7.3. Classificação Global (Ranking) & Sistema Social de Amigos

1. **Classificação Pública (Top 50 Global):**
   - O Ranking lê diretamente do Firestore em tempo real (`lbs/{board}`), permitindo a consulta dos 50 melhores recordes mundiais individuais e em grupo.
   - Filtros instantâneos por período: **Hoje**, **Semana**, **Mês**, **Ano** e **Histórico de Todos os Tempos**.
   - Integração completa com domínios de VPS (`*.sslip.io` e IPs de produção) com validação dinâmica de host.
2. **Sistema de Amigos e Salas Cooperativas:**
   - Gerenciamento de amizades através do **Apelido de Treinador** único.
   - Criação de salas multijogador em tempo real (`LobbyUI`) para sobrevivência cooperativa.
   - Salvamento contínuo com resolução automática de pendências na nuvem.

---

8. Árvore de Melhorias Permanentes & Multiplicador de Estágio

As melhorias são compradas no menu com PokéMoedas acumuladas nas partidas e na roleta.

8.1. Tabela Geral de Upgrades

ID	Nome	Ícone	Efeito por Nível	Nível Máx	Custo Base	Fator de Crescimento
`hp`	Vitalidade	❤️	`+8 PV Máximo`	10	60	1.35
`atk`	Força	🥊	`+4% de Dano Base`	10	80	1.38
`spd`	Agilidade	🪶	`+3% de Velocidade`	8	70	1.40
`cd`	Recarga	⏱️	`-3% no Tempo de Cooldown`	8	90	1.42
`def`	Armadura	🛡️	`+2% de Redução de Dano`	8	80	1.40
`regen`	Síntese	🌿	`+0.2 PV por Segundo`	5	120	1.50
`magnet`	Ímã	🧲	`+12% no Raio de Coleta`	6	50	1.40
`xp`	Sabedoria	📖	`+5% de Experiência Obtida`	8	100	1.42
`coins`	Fortuna	🪙	`+8% de PokéMoedas Ganhas`	8	120	1.45
`moves`	Repertório	🎴	`Inicia a Partida com 2 Ataques`	1	1.500	1.00
`crit`	Crítico	⭐	`+3% de Chance Crítica (1.5x)`	10	90	1.40
`reroll`	Trocar Cartas	🔄	`+1 Troca de Cartas por Level Up`	5	150	1.60
`ban`	Banir Ataque	🚫	`Permite Banir 1 Ataque por Run`	3	300	1.90

8.2. Fórmula do Custo Base por Nível

$$\text{BaseCost}(\text{id}, \text{lvl}) = \text{round}\left(\frac{\text{base} \times \text{grow}^{\text{lvl}}}{10} \right) \times 10$$

8.3. Multiplicador de Custo por Estágio Evolutivo da Espécie

Para balancear espécies base contra formas evoluídas e lendárias, o custo final em PokéMoedas escala de acordo com a linhagem genealógica:

- 🐣 **Estágio 1 (Base / Bebê / Inicial):** Multiplicador `1.0×` (custo base original).
- ⚡ **Estágio 2 (Primeira Evolução intermediária):** Multiplicador `2.0×` (dobro de ouro).
- 👑 **Estágio 3 (Segunda Evolução / Forma Suprema / Lendário):** Multiplicador `3.0×` (triplo de ouro).

$$\text{CustoFinal} = \text{BaseCost} \times \text{MultiplicadorEstágio}$$

---

9. Geração de Inimigos, Hordas e Cronograma dos Grandes Chefes

9.1. Regras do Spawner

- **Anel de Invocação:** Os monstros surgem em um anel circular fora do campo visual da câmera (`outerRadius() + 10 a 70px`), garantindo que nunca apareçam na frente do jogador.
- **Densidade & Cap:** Teto de 64 monstros simultâneos. Acima de 85% do teto (54 monstros), os novos monstros nascem na categoria **Elite** (+60% PV, +25% Dano, +60% EXP).
- **Taxa de Inimigos Shiny no Mapa:** $1 \text{ em } 4.096$ monstros normais nasce na versão Shiny selvagem com aviso sonoro e visual.

9.2. Cronograma dos Grandes Chefes da Sobrevivência

Tempo de Jogo	Minuto	BST do Chefe	PV Base	Dano Base	EXP Recompensa
180s	**03:00**	$490\text{ a }545$	1.400 PV	34	$+220\text{ EXP}$
360s	**06:00**	$520\text{ a }580$	3.200 PV	42	$+420\text{ EXP}$
540s	**09:00**	$540\text{ a }600$	5.600 PV	48	$+680\text{ EXP}$
720s	**12:00**	$580\text{ a }700$	9.000 PV	56	$+1.000\text{ EXP}$
900s	**15:00**	$600\text{ a }700$	16.000 PV	68	$+1.800\text{ EXP}$
1.800s	**30:00**	**Sentença de Arceus**	∞	Devastador	**Fim da Run Roguelike**

10. Comandos de Auditoria e Depuração no Console (F12)

Para auditoria rápida e testes imediatos no console do navegador:

```
// 1. Simular e Inspecionar Seleção de Guardiões por Nível
window.selectRiftGuardian(15);  // Testa Nível 15 → Retorna Estágio 1
window.selectRiftGuardian(30);  // Testa Nível 30 → Retorna Estágio 2
window.selectRiftGuardian(50);  // Testa Nível 50 → Retorna Estágio 3

// 2. Disparar Fenda Dimensional Imediata
window.riftSystem.start(null, null, false, 15); // Abre arena Estágio 1
window.riftSystem.start(null, null, false, 30); // Abre arena Estágio 2
window.riftSystem.start(null, null, false, 50); // Abre arena Estágio 3
window.riftSystem.reset();                      // Reseta arena do Rift

// 3. Testar Captura Diegética
G.CaptureSystem.spawnCaptureBall({ speciesId: 'Mewtwo', isLegendary: true, level: 35 });
G.CaptureSystem.spawnCaptureBall({ speciesId: 'Pikachu', isShiny: true, forceGold: true }); // Testa Go

// 4. Testar Mega Evolução & Overdrive
G.MegaSystem.addEnergy(100); // Enche a barra em 100%
G.MegaSystem.trigger();       // Dispara cutscene e 10s de Overdrive com Dano 2x

// 5. Testar Ativação do Super Combo de Nível 20
G.Game.player.level = 20;     // Ativa instantaneamente o Super Combo dos 4 ataques juntos

// 6. Testar Roleta Gacha & Injeção de Tickets
admin.setTickets(50000);            // Define saldo de tickets para 50.000
admin.addTickets(10000);            // Adiciona +10.000 tickets
admin.getTickets();                 // Consulta saldo atual { t1, t10 }
admin.forceLegendary(1);            // Força próximo giro a ser Lendário garantido (5%)
admin.forceShiny(1);                // Força próximo giro a ser Shiny garantido (1%)
admin.resetForces();                // Retorna às probabilidades normais aleatórias
admin.spin(1);                      // Gira a roleta 1x no console
admin.simulate(100);                // Executa simulação estatística de 100 giros e exibe relatório
admin.openGacha();                  // Abre a tela oficial da Roleta Gacha
```

11. Menu Admin: Gestão de Tickets, Roleta Gacha & Pokédex

O PokéSurvivor conta com um **Menu Admin e Painel de Depuração** flutuante em tempo real, desenvolvido para auditorias imediatas sem necessidade de comandos complexos de terminal.

11.1. Como Acessar o Menu Admin

- **Teclado:** Pressione `F2` ou a tecla de Aspas / Tilde (`'` ou `~`) a qualquer momento da partida ou nos menus.
- **Botão Flutuante:** Clique na pílula retrô `🛠️ Admin [F2]` fixada no canto inferior direito da tela (visível em desktop e mobile).
- **Console do Desenvolvedor (F12):** Digite `admin.open()` ou utilize os comandos `admin.*`.

11.2. Recursos da Seção: Tickets & Roleta Gacha

1. **Visualizador de Saldo em Tempo Real:** Exibe os saldos ativos de `🎟️ Tickets de Roleta` e `🪙 PokéMoedas` sincronizados com o banco de dados.
2. **Definição e Injeção Customizada:** Campo numérico de entrada para definir ou somar **qualquer quantidade desejada de tickets** (ex: `5.000`, `25.000`, `100.000`).

3. **Botões Rápidos de Tickets:**
   - `+5k (1x)`: Injeta instantaneamente 5.000 tickets (1 giro de Roleta).
   - `+25k (5x)`: Injeta 25.000 tickets (5 giros de Roleta).
   - `+50k (10x)`: Injeta 50.000 tickets (10 giros de Roleta).
   - `Zerar`: Zera todos os tickets do save para testes de saldo insuficiente.
4. **Testes Diretos de Sorteio:** Botões `🎲 Girar Roleta 1x` e `🌟 Girar Roleta 5x` realizam o sorteio completo, registram na Pokédex e calculam o reembolso de 1.000 moedas por duplicata.
5. **Forçador de Probabilidades (Debug Hooks):**
   - `✨ Forçar Shiny`: Força a Roleta a entregar uma variante Shiny no próximo giro.
   - `👑 Forçar Lendário`: Força a Roleta a entregar uma espécie Lendária no próximo giro.
   - `🔄 Resetar Forçamento`: Restaura os pesos matemáticos estocásticos oficiais (1% Shiny, 5% Lendário, 94% Normal).
6. **Auditoria Estatística em Lote:** Permite simular qualquer volume de giros (ex: 50, 100, 500) em milissegundos, gerando uma tabela comparativa com a taxa teórica versus taxa obtida de Lendários, Shinies, Normais e Moedas acumuladas.

---

12. Atualizações Mestres: Gameplay Contínua, Ranking Duplo & Atributos Oficiais

12.1. Trava de Escolhas no Nível 20 (Quad-Combo Infinito)

- Ao atingir o **Nível 20**, a tela modal de escolhas de poderes (Level Up) é automaticamente desativada.
- Os 4 primeiros poderes escolhidos pelo jogador até o Nv. 20 tornam-se os poderes permanentes da partida e passam a **combar simultaneamente de forma contínua** (`quadComboActive = true`), sem interrupções nem pausas de jogo.

12.2. Calibração Rara de Shinies e Lendários nos Rifts

- **Comum Normal:** 96.0% das aparições de guardiões em fendas dimensionais.
- **Lendário Normal:** 2.5% de probabilidade.
- **Comum Shiny (Brilhante):** 1.3% de probabilidade (aparições eventuais e raras).
- **Lendário Shiny:** 0.2% de probabilidade (evento ultrarraro).
- O fallback de dex completa para variantes shiny foi reduzido de 25% para 2%, garantindo a fidelidade às probabilidades da franquia.

12.3. Roleta Gacha Regional e Regra de Desbloqueio do Estágio 1

- **Filtro Rigoroso por Região:** A seleção de abas na Roleta (Kanto, Johto, Hoenn, etc.) restringe o sorteio exclusivamente à geração correspondente (`gen 1 = Kanto`, `gen 2 = Johto`, etc.).
- **Desbloqueio Base Obrigatório:** Caso o jogador obtenha uma forma evoluída de Estágio 2 ou 3 (ex: Charizard), o jogo libera automaticamente a forma base de Estágio 1 (ex: Charmander) na Pokédex, garantindo que o Pokémon seja jogável como companheiro de partida.

12.4. Painel de Status RPG Retrátil (HUD Canto Superior Esquerdo)

- O painel `#stats-rpg-panel` foi reposicionado diretamente abaixo do deck de ataques e vida do Pokémon no canto superior esquerdo.
- Conta com uma **flagzinha sanfona retrátil** (`#hud-stats-toggle`) com indicador de setinha (`▼` / `▲`).
- Inicia recolhido por padrão para evitar contaminação visual da arena de batalha e memoriza a preferência do usuário no `localStorage` .

12.5. Sobrevivência Infinita e Ranking Duplo

- A barreira de tempo da Sentença de Arceus (30 minutos) foi removida (`AT = Infinity`). As partidas agora possuem tempo teoricamente infinito, permitindo sessões de 1h, 2h ou mais.
- **Ranking Duplo com Abas:**
  - ⏱️ **Maior Tempo:** Classifica os jogadores pelo tempo total sobrevivido.
  - 🌀 **Mais Fendas:** Classifica os jogadores pelo número de Fendas Dimensionais concluídas com sucesso na partida.
  - Ambas as modalidades contam com filtros por período: **Hoje (Diário)**, **Semana (Semanal)**, **Mês (Mensal)**, **Ano (Anual)** e **Todos os Tempos (Geral)**.

12.6. Atributos Base Oficiais da Pokémon Company

- A Pokédex (`showDetail`) exibe os **6 Base Stats oficiais** da franquia para todos os 1.025 Pokémon (HP, ATK, DEF, SP. ATK, SP. DEF, SPEED e BST) extraídos diretamente dos padrões da Pokémon Company, além dos parâmetros de Crítico (+5% base) e Aceleração de Recarga (CDA).

12.7. Seleção de Ataques Iniciais na Aba de Melhorias

- Na tela de Melhorias (`scr-upgrades`), o novo painel **"🎯 ATAQUES INICIAIS DA PARTIDA"** permite ao treinador configurar com quais 1 ou 2 ataques o Pokémon iniciará o combate.
- O 1º ataque é obrigatório (padrão nativo da espécie).
- O 2º ataque é opcional (pode ser "Nenhum" ou qualquer outro ataque que o Pokémon aprende), salvando as preferências diretamente no perfil do Pokémon (`s.customStartMoves`).

12.8. Otimização Gráfica e Desempenho 60 FPS

- Canvas com aceleração de hardware por GPU (`transform: translateZ(0); will-change: transform; backface-visibility: hidden;`).
- Renderização pixelada cirúrgica (`image-rendering: pixelated; crisp-edges;`), eliminando borrões bilineares e garantindo 60 FPS fluidos mesmo em resoluções 4K e dispositivos móveis.

Manual homologado em conformidade com o código-fonte de produção do PokéSurvivor: Endless Hunt.